

Consola interativa de jogos de Arcade

APRESENTAÇÃO FINAL – ARQUITETURAS PARA SISTEMAS EMBUTIDOS

2025/2026

Eduardo Alves, 104179

UNIVERSIDADE DE AVEIRO



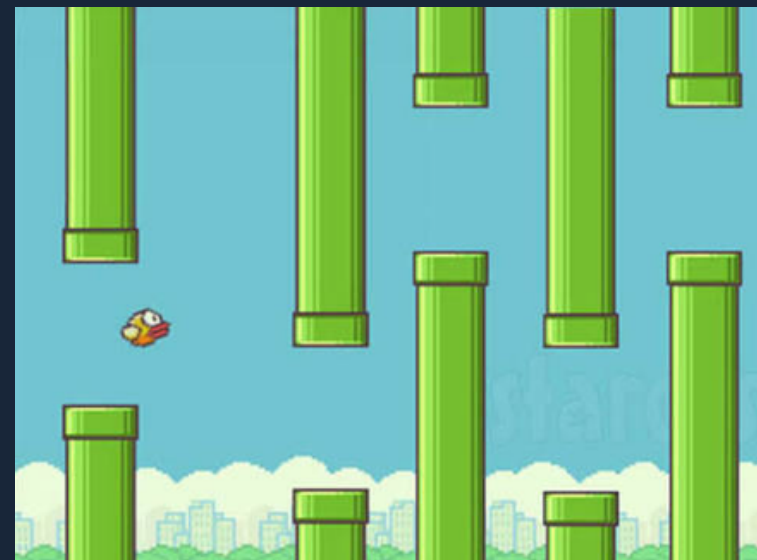
08 DE JULHO DE 2026

Conceito do Projeto

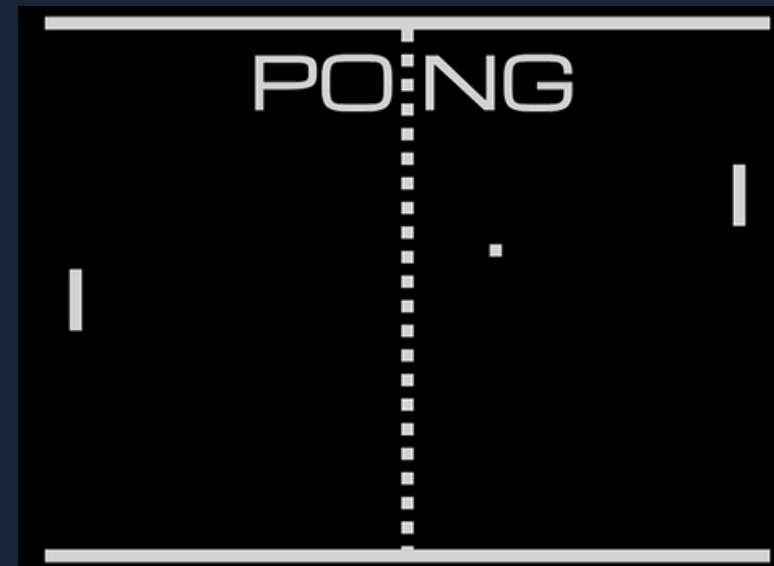
Implementação de uma consola de jogos arcade usando o ESP32-C6 como unidade central.

Os jogos escolhidos para a consola foram os seguintes:

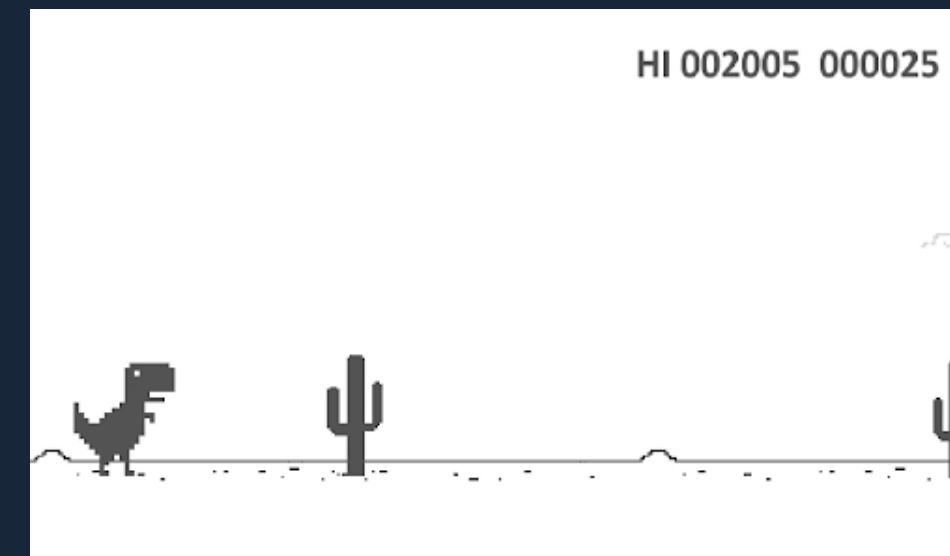
Flappy Bird



Pong



Dino Run



Objetivos

Integrar todos os componentes recebidos num único sistema de consola.

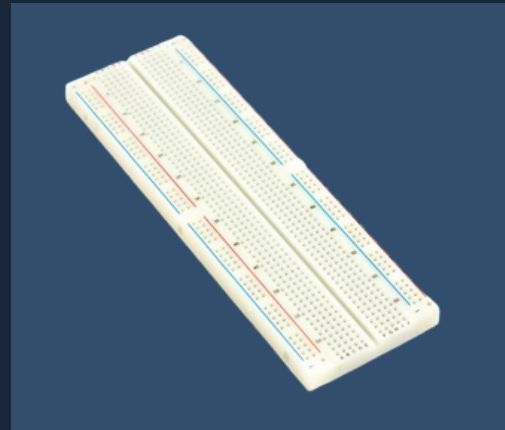
Interação física com a placa através de um botão e de um potenciômetro.

Interação digital através de uma Dashboard web usando Wi-Fi e MQTT.

Guardar as pontuações mais altas com persistência de estado usando o microSD.

Utilização de FreeRTOS para separação de tarefas concorrentes.

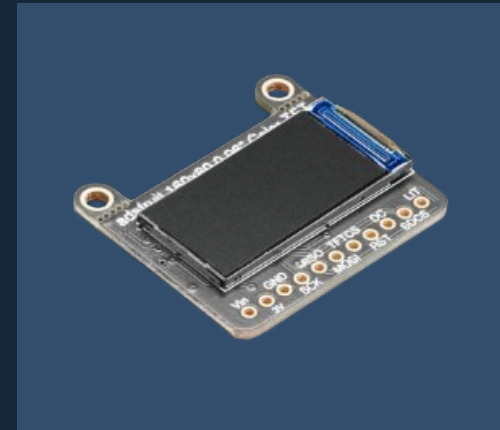
Hardware utilizado



1 – Placa de ensaio



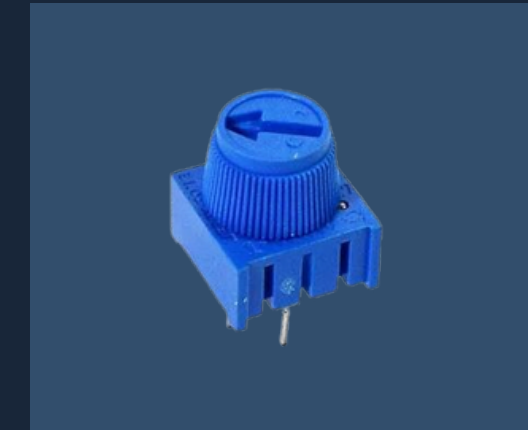
2 – ESP32-C6



3 – ADAFRUIT
Display/Card Reader



4 – MicroSD



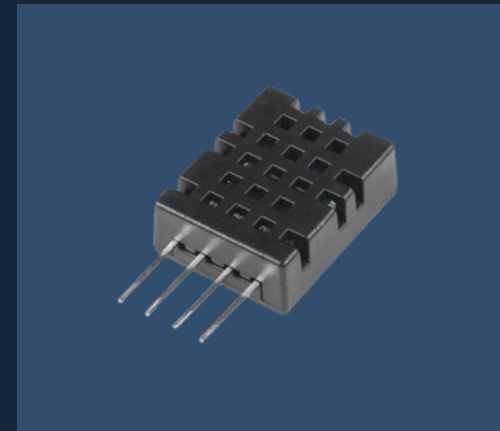
5 – Potenciômetro



6 – Botão Físico



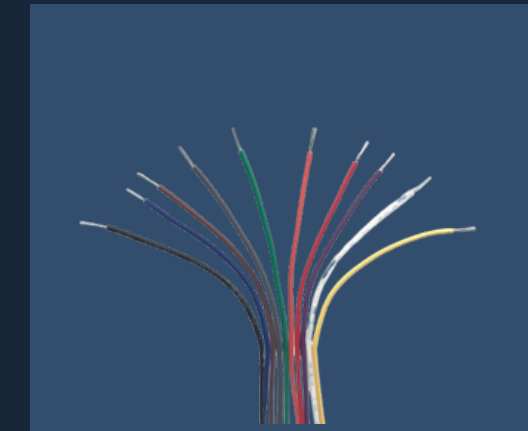
7 – LED de estado



8 – DHT20

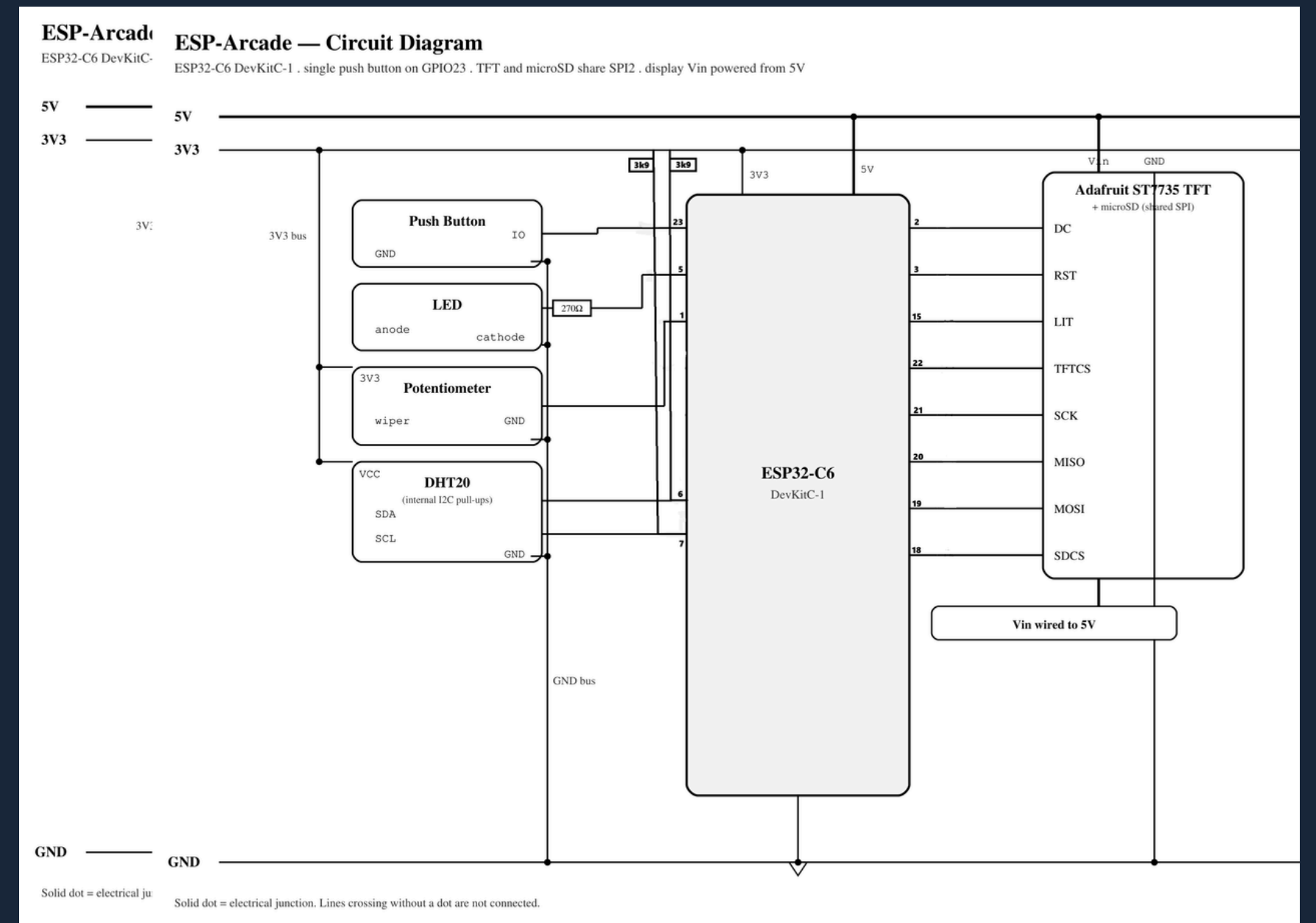
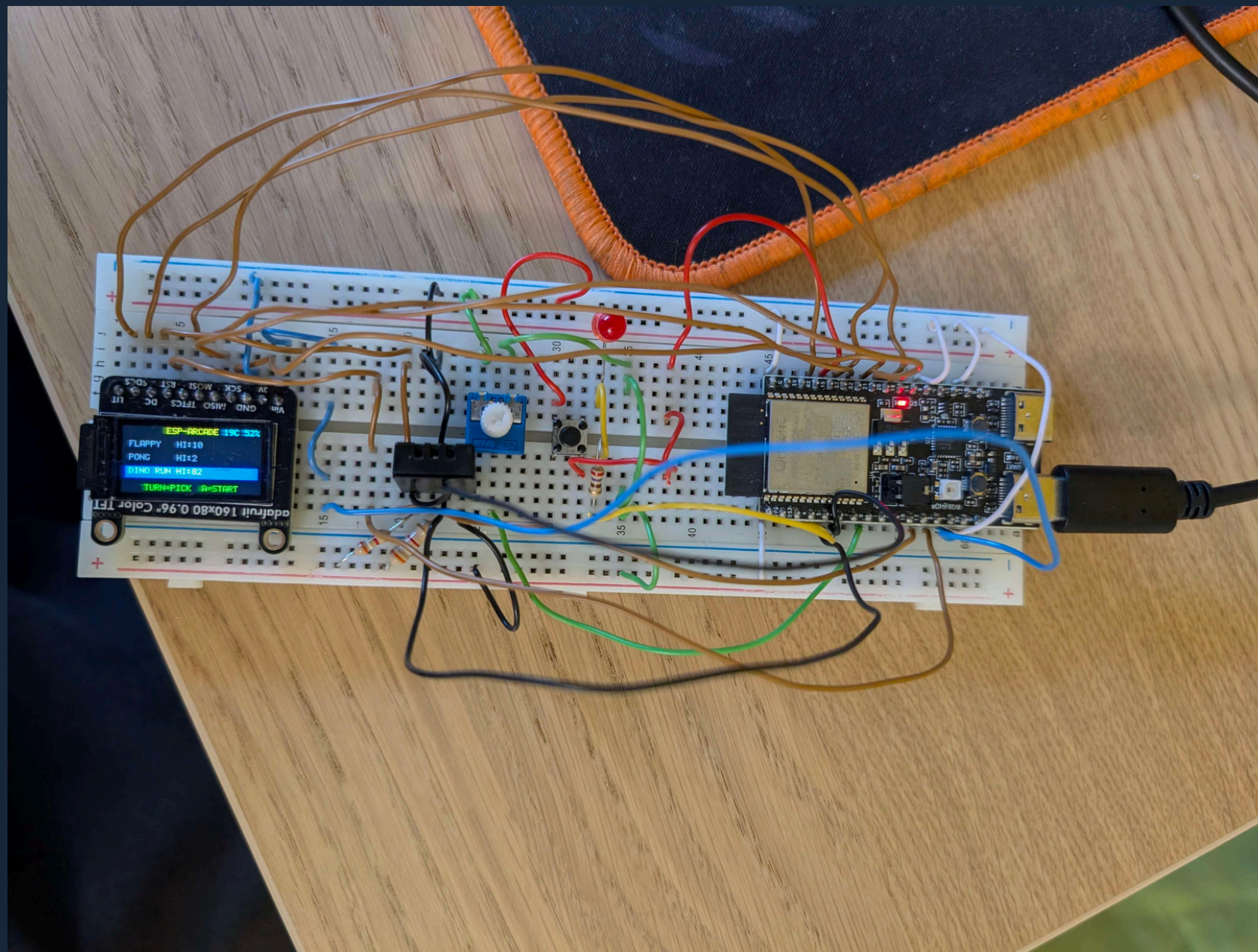


9 – PC como broker
e servidor da
dashboard



10 – Fios de ligação

Placa e respectivas Ligações



FreeRTOS

Foram criadas 4 tarefas independentes:

- `game_task`: gere o menu e a lógica dos três jogos.
- `display_task`: redesenha o ecrã sem bloquear a lógica do jogo.
- `net_task`: Gere MQTT, publicação de estado e receção de comandos.
- `sensor_task`: lê o DHT20 periodicamente

Tem prioridade própria (jogo > ecrã > sensor > rede)

Menu principal

Ao fazer a ligação da placa com o computador, o estado inicial abre no menu:



Nesta secção, o utilizador pode:

- Escolher o mini-jogo que pretende jogar.
- Analisar a pontuação mais alta obtida previamente.

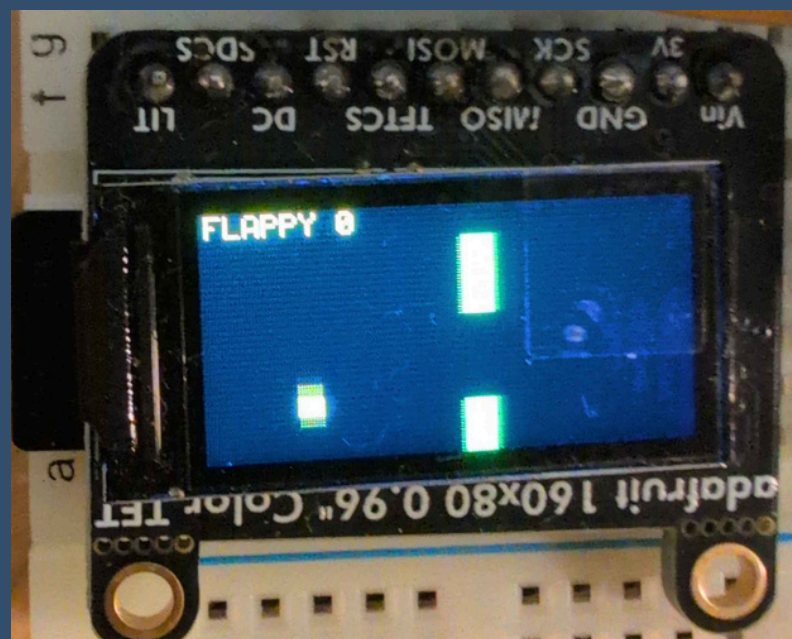
Aqui, o utilizador deve utilizar o Potenciómetro para escolher entre os jogos e o botão para o seleccionar.

Jogabilidade

Cada jogo tem as suas regras

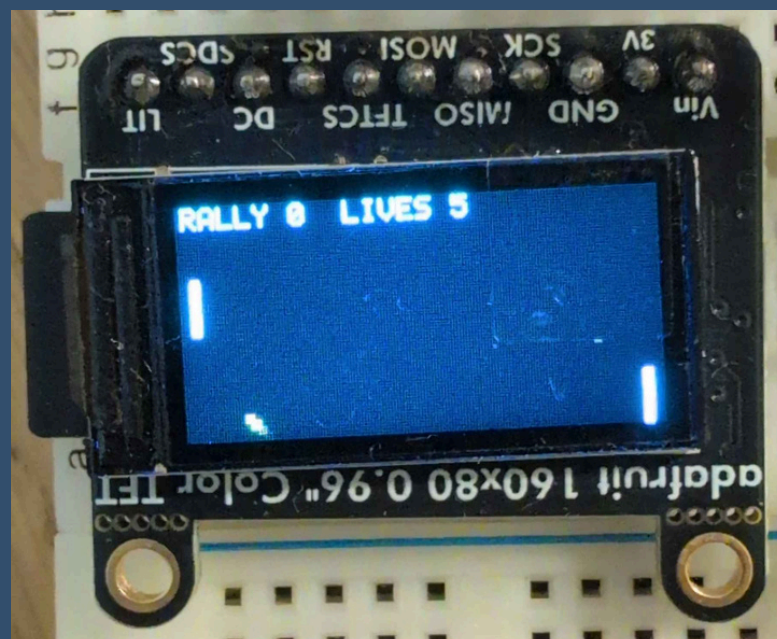
(Sempre que o utilizador obtém pontos o LED brilha)

Flappy Bird



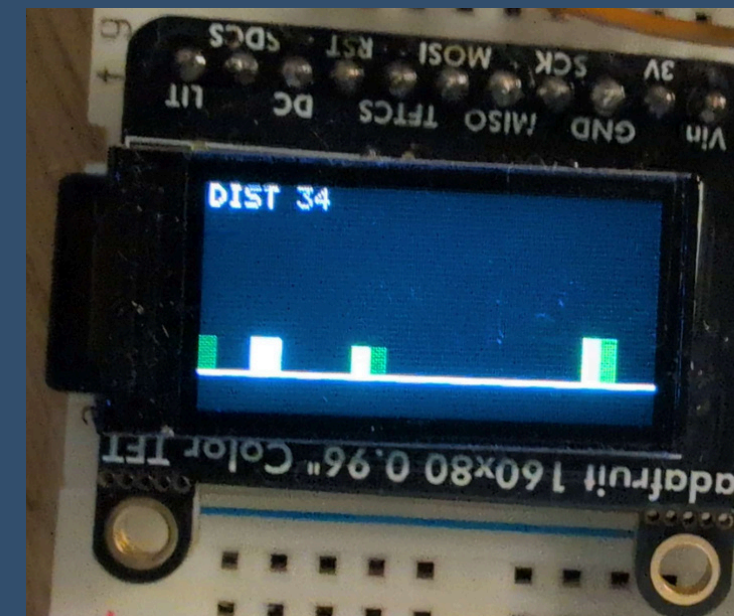
- Premir o botão faz com que o personagem suba.
- Não premir faz com que desça.
- Objetivo é passar entre obstáculos

Pong



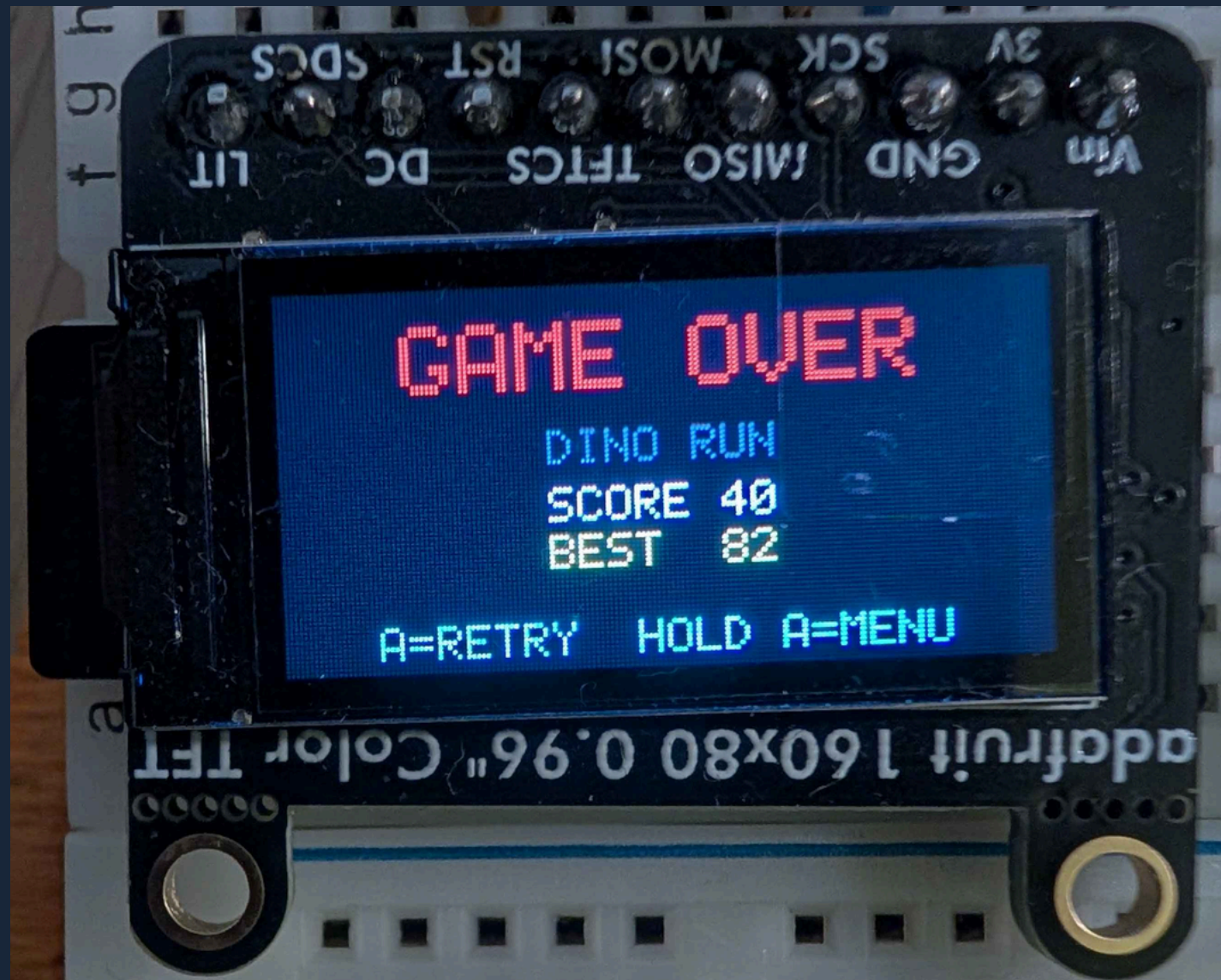
- Rodar o potenciômetro para a parede subir e descer.
- Objetivo é bloquear as bolas enviadas pela parede oposta.

Dino Run



- Premir o botão faz com que o personagem salte.
- Não premir faz com que se mantenha na terra.
- Objetivo é ultrapassar obstáculos e percorrer a maior distância possível.

Game Over



O que acontece?

- Ao perder, é possível analisar a pontuação atual e a pontuação prévia mais alta.
- Premir o botão uma vez faz com que volte ao jogo onde perdeu.
- Manter o botão premido durante 5 segundos faz com que volte ao menu principal.

Modo adormecido



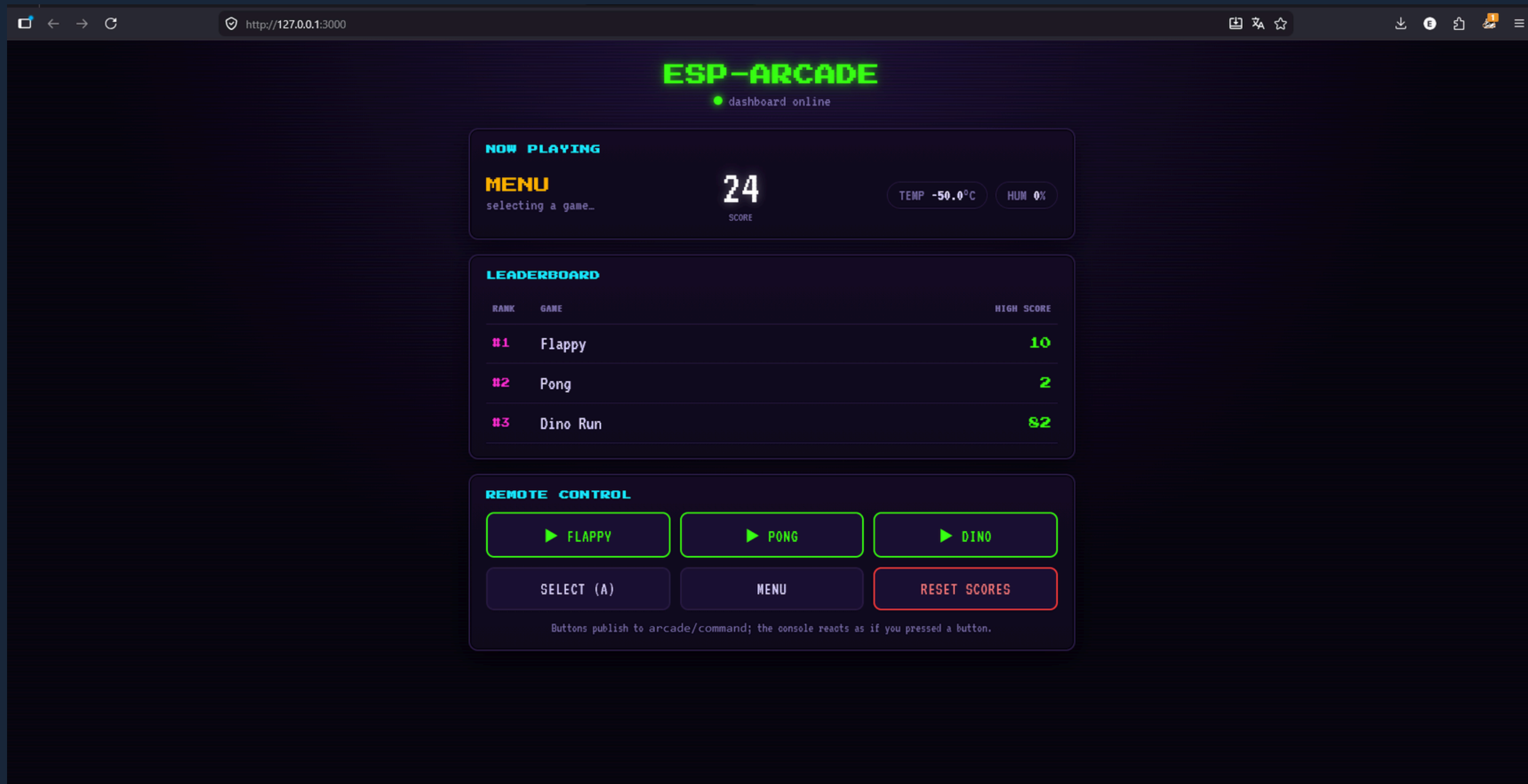
Quando acontece?

- Estar no ecrã de menu (nunca adormece durante um jogo nem no ecrã de game over).
- Não estar já a dormir.
- Após 30 segundos sem qualquer input pelo utilizador.

O que faz?

- O backlight é congelado (Poupança de energia).
- Botão é armado como fonte de wake-up.

Dashboard Web



Armazenamento no SD

O que faz?

- Guarda as **pontuações mais altas** obtidas previamente.

Porque é que é útil?

- **Experiência do utilizador:** ninguém quer perder o recorde só porque desligou a consola. Os recordes persistem entre sessões.
- **Competição entre amigos:** o recorde fica guardado na própria consola, por isso quem a pega a seguir já sabe o que tem de bater.

Como funciona?

- Os recordes dos 3 jogos ficam guardados em: **/sdcard/scores.txt**
- Ao iniciar, recupera os recordes anteriores; se o ficheiro não existir, usa 0 como valor default para todos.
- Reescrito sempre que um recorde é batido, ou por um comando de reset vindo do dashboard.

Conclusão

Integração completa da consola num único chip implementada com sucesso.

É um dispositivo IoT completo, liga-se à internet com MQTT e publica uma leaderboard.

Aprendizagem na superação de desafios tanto a nível de software como hardware.

Trabalho Futuro

Utilizar temperatura e humidade medida pelo DHT20 para influenciar jogabilidade.

Adicionar modo de jogo Multiplayer em rede.

Adicionar um pequeno altifalante/buzzer para dar feedback sonoro.